

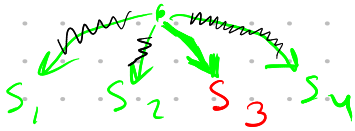
Игра 1 игрока против 2 игрока *игроки играют оптимально*

n камней можно забрать $s > 0$ камней из кучки
 Проиграл тот, кто не может ходить

проигрышная позиция $n = 0 \rightarrow 2 \text{ win}$
выигрышная позиция $n > 0 \rightarrow 1 \text{ win}$ берёт все камни

Ретроанализ

- проигрывш, если нет ходов
- проигрывш, если все ходы ведут в выигрыш
- выигрыш, если есть хотя бы один проигрыш

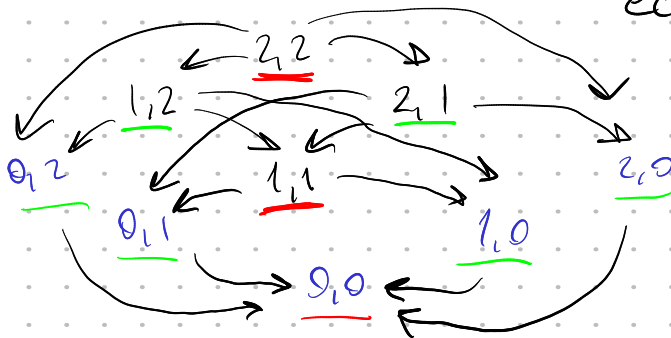


n кучек ~~камней~~ размера a_i ; разрешается брать из i кучи $0 < t \leq a_i$ камней



$n = 2$

если $a_0 = a_1$, 2 win



Теорема о игре НИМ

$$S = \bigoplus_{i=0}^n a_i \quad S > 0 \rightarrow \text{выигрыш} \quad S = 0 \rightarrow \text{проигрыш}$$

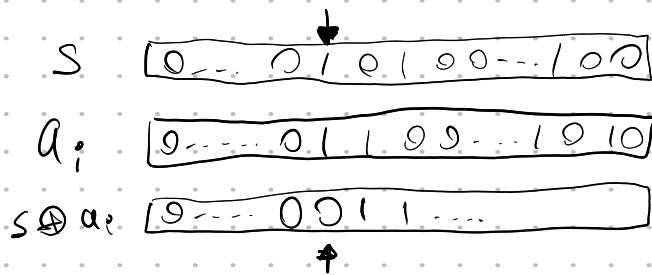
I. Если все $a_i = 0$, то мы проигрывш $0 \oplus 0 \oplus 0 \dots = 0$

II. Пусть $S = 0$, $a_i \rightarrow b_i$ $b_i < a_i$

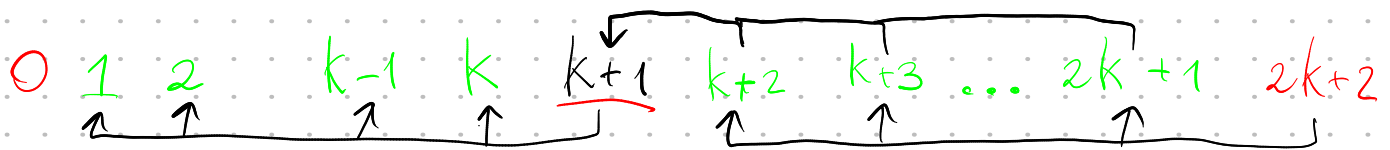
$$\underbrace{S}_{=0} \oplus a_i \oplus b_i = a_i \oplus b_i > 0$$

III Пусть $s \geq 0$, $a_i \rightarrow b_i$ $b_i < a_i$

$$0 = s \oplus a_i \oplus b_i \Rightarrow b_i = s \oplus a_i < a_i$$



ИМ с ограничением кучка из a камней можно брать не более k камней



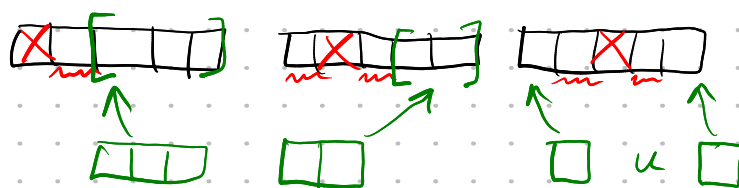
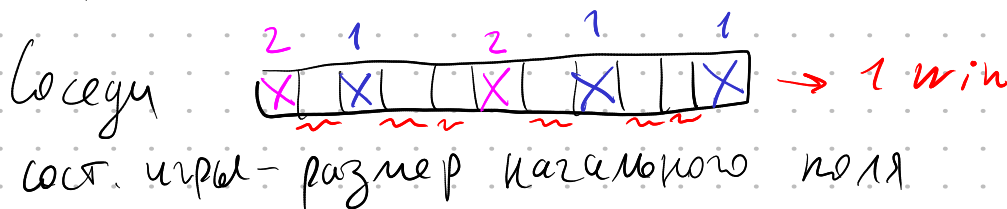
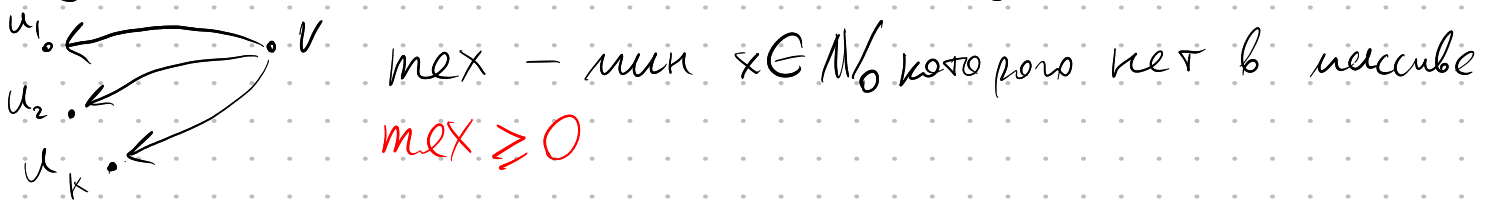
Если $a \% (k+1) > 0$, выигрывает игрок

Теория Шпринга-Гранда

Аналогия: игра $\sim$ ИМ

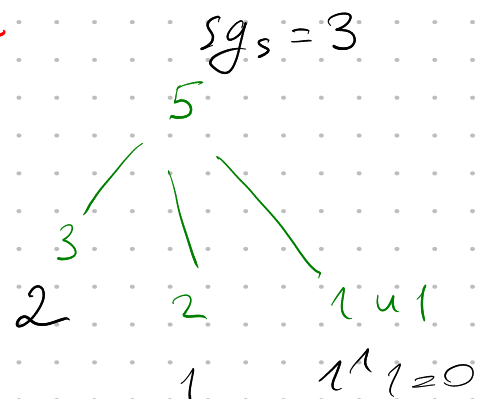
$sg(\text{сост. игры}) = a \leftarrow$ размер кучки, который эквивалентно текущее состояние игры

$$sg(v) = \text{mex}(sg(u_1), sg(u_2), \dots, sg(u_k))$$



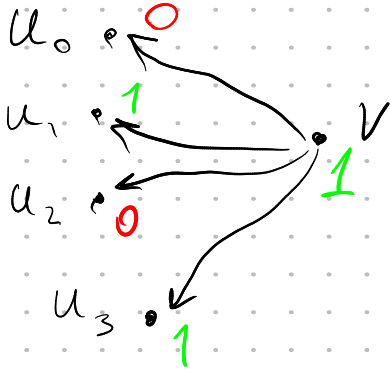
$$sg_0 = 0$$

$$sg_1 = \text{mex}([sg_0]) = \text{mex}([0]) = 1$$

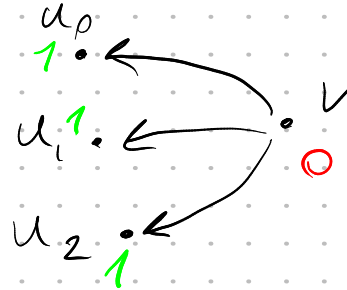


$$sg_2 = \text{mex}([sg_0]) = \text{mex}([0]) = 1$$

$$sg_3 = \text{mex}([sg_0, sg_1]) = \text{mex}([0, 1]) = 2$$



$$\text{mex}([0, 1]) = 2$$



$$\text{mex}([1]) = 0$$